

实验 7 边缘检测和图像分割

1. 实验目的

- (1) 掌握边缘检测和图像分割的基本概念；
- (2) 掌握对灰度图像进行边缘检测和图像分割的常用方法；
- (3) 掌握 Canny 边缘检测算子的基本步骤；
- (4) 了解阈值分割的基本步骤及阈值选取的方法。

2. 实验内容

- (1) **【边缘检测】** 对于图 1，使用 Canny 边缘检测算子，获取图像边缘，并尝试调整算子的相关参数，比较不同参数下的边缘检测效果差异。（代码参考：Ch9 边缘检测.ipynb 中的“Canny 边缘检测算子”部分）



图 1. 边缘检测-样图

- (2) **【图像分割】** 对于图 2，采用 Otsu 最佳全局阈值图像分割方法（单阈值分割），确定最佳分割阈值，并利用该最佳阈值进行分割，得到分割结果的二值图像。（代码参考：Ch10 图像分割.ipynb 中的“Otsu 最佳全局阈值图像分割”部分）

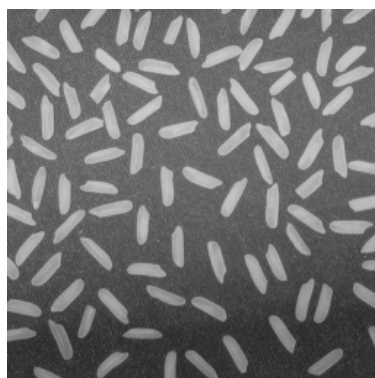


图 2. 图像分割-样图

3. 预习要求及参考书目

- (1) 实验前完整阅读《Python 数字图像处理》第 9、10 章内容；
- (2) 实验前复习 OpenCV、Scikit-Image、Pillow 等 Python 包的基本使用方法。

4. 实验流程

- (1) 按实验内容要求准备图像数据；
- (2) 根据实验内容要求选择合适的图像处理方法，并选取合适的 Python 扩展包，通过查阅文档了解相关函数的用法；
- (3) 在 PyCharm 等 IDE 或 Jupyter Notebook 中进行编码，调试程序并记录实验结果。

5. 实验报告要求

- (1) 实验报告格式参见模板（从课程主页或 QQ 群文件下载），要求在规定时间内提交电子版，以 pdf 格式提交，文件命名为“班级-学号-姓名.pdf”，例如“人工 2101-1000001-张三.pdf”，提交邮箱为：deng_fw@163.com；
- (2) 实验报告需包含全部实验内容，每项实验内容分别描述实验详细步骤，列出完整代码，并给出实验结果，此外，还可以描述实验中遇到的困难及其解决方案；
- (3) 实验报告要求每位同学独立完成。

特别注意：

1. 实验报告严格按要求命名，正确命名方式是“人工 2301-2023211234-张三.pdf”，文件名中不要包含任何额外的空格；
2. 请直接添加邮件附件，不要使用“超大附件”功能（例如 QQ 超大附件）。

附录

1. Python 环境配置：可使用机房自带的 Python 环境，也可自己重新配置一个 Python 环境，推荐使用 [Miniconda](#)，下载安装即可；
2. 安装第三方包：推荐使用 pip、uv 或 conda 等包管理器安装 Python 第三方库，建议指定国内的镜像源进行安装，例如：

```
pip install jupyter opencv-python scikit-image scipy matplotlib -i  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```